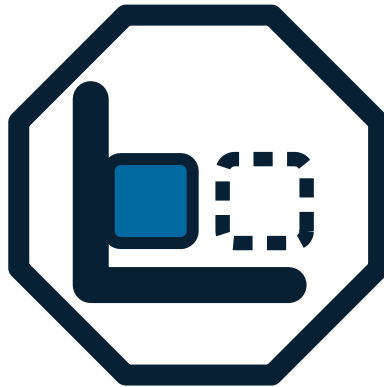


PROPOSAL INOVASI DIGITAL SIFEST 2026

Laku — Demand-Driven Restock Engine untuk Seller Multi-Marketplace UMKM

TRACK: DIGITAL ECONOMY

Tagline: "Find the problem. Validate it. Build the solution."



Disusun Oleh Tim MuaraAI:

Yuken Velino (Lead Architecture) - NIM: 15260767

Muhammad Raffli Aldiansyah (Backend & Security) - NIM: 15260161

Verzio (Lead UI/UX) - NIM: 15260225

Raken (Hustler) - NIM: 15260124

**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK
2026**

BAB I: LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

1.1. Berjualan Lintas Platform: Peluang Sekaligus Beban

Berjualan online saat ini menuntut strategi yang lebih agresif. Satu platform saja tidak cukup. Para pelaku UMKM kini terpaksa membuka toko secara bersamaan di berbagai platform demi menjangkau lebih banyak pembeli. Berdasarkan pengamatan kami pada kelompok usaha ritel kuliner dan fashion di Kota Pontianak, mayoritas pedagang mengoperasikan toko di Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia sekaligus. Sayangnya, ekspansi ini justru melahirkan mimpi buruk baru dalam hal manajemen stok.

1.2. Tiga Masalah Utama di Lapangan

Saat kami turun langsung mengamati aktivitas seller di lapangan, ada satu keluhan yang terus berulang. Mereka kewalahan. Kami memetakan keluhan tersebut ke dalam tiga akar masalah utama:

1.2.1 Buta Stok Lintas Toko (Cross-Channel Stock Blindness):

Seller tidak punya gambaran pasti berapa sisa stok sebenarnya saat transaksi berjalan paralel. Begitu barang meledak di TikTok Shop, stok di toko Shopee terlambat diperbarui. Pembatalan otomatis oleh sistem marketplace pun tidak terhindarkan.

1.2.2 Uang Kerja Tertimbun di Barang Mati:

Restock barang masih mengandalkan tebakan rasa. Hasilnya fatal. Modal kerja malah habis dibelikan produk yang lambat laku, sementara produk yang paling dicari pembeli justru kehabisan stok.

1.2.3 Waktu Habis Hanya untuk Rekap File:

Pedagang membuang 3 sampai 5 jam tiap minggu hanya untuk mengunduh, merapikan, dan mencocokkan laporan CSV yang formatnya beda-beda dari tiap Seller Center.

1.3. Solusi Praktis yang Dibutuhkan

Melihat potensi kerugian yang bisa menguras 15-20% arus kas bulanan ini, solusinya sebenarnya sederhana. Seller butuh sistem pencatatan otomatis yang harganya terjangkau dan tidak menambah beban kerja harian mereka.

BAB II: SUMBER VALIDASI MASALAH

2.1. Keluhan Langsung dari Seller di Lapangan

Kami tidak ingin menduga-duga. Kami mendatangi langsung 5 pedagang UMKM multi-channel di wilayah Pontianak dan mencatat pengakuan jujur mereka:

2.1.1. Responden 1 (Seller Fashion Apparel, 3 Marketplace):

"Setiap akhir minggu saya harus buka 3 laptop/tab spreadsheet beda-beda. Sering banget barang di TikTok laku keras, tapi saya malah restock barang Shopee yang sepi karena keliru lihat angka rekap."

2.1.2. Responden 2 (Seller Kuliner Kemasan, 2 Marketplace):

"Modal saya tipis, jadi kalau sekali salah beli stok mati Rp 5 juta aja, operasional bulan depan langsung kebingungan pas mau beli bahan baku utama."

2.2. Konfirmasi Data Industri

Suara dari lapangan ini sejalan dengan temuan data riset publik:

2.2.1. Data KemenkopUKM & BPS (2025): Sekitar 68% pedagang digital mengaku keteteran mengelola pencatatan stok dan arus kas saat mencoba membesarkan usahanya.

2.2.2. Formula Inventori Retail (Silver & Peterson): Tanpa hitungan matematis Reorder Point (ROP) yang pas, 40% toko pasti mengalami kekosongan barang di saat pembeli sedang ramai-ramainya.

2.3. Kesimpulan Ringkas Validasi

Masalahnya sudah jelas. Pembeli ada, tapi pedagang kehilangan potensi omzet hanya karena gagal menghitung sisa barang dengan benar.

BAB III: SOLUSI YANG DITAWARKAN

3.1. Mengetahui Laku Engine

Kami membangun Laku sebagai alat bantu hitung stok berbasis kebutuhan nyata (demand-driven restock engine). Berpegang pada prinsip "Problem First, Technology Second", Laku berfokus membereskan masalah inti tanpa memaksa pedagang membayar integrasi API yang mahal.

3.2. Empat Fitur Penyelamat Seller

3.2.1. Tinggal Upload File CSV/XLSX (Bebas Biaya API):

Tidak perlu setup rumit. Pedagang cukup menarik laporan penjualan dari Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia lalu mengunggahnya. Mesin Laku otomatis menyatukan format data yang berantakan.

3.2.2. Hitungan Matematika Murni (Bebas AI Halusinasi):

Laku memakai rumus persediaan Silver-Peterson untuk menghitung kecepatan jual, kapan harus pesan lagi (ROP), dan berapa stok aman yang harus disimpan. Semua berbasis angka pasti, bukan tebakan AI.

3.2.3. Pencegah Data Ganda 6-Kunci:

File yang diunggah berkali-kali tidak akan merusak hitungan karena sistem mengunci transaksi lewat 6 penanda unik.

3.2.4. Privasi Pembeli Terjaga Penting (Kepatuhan UU PDP):

Data pribadi seperti nama, telepon, dan alamat pembeli langsung dibuang saat dibaca. Kami hanya menyimpan jumlah unit dan wilayah penjualan.

3.3. Alur Penggunaan Sederhana

Tarik CSV dari Seller Center -> Upload ke Laku -> Rapikan & Hitung Otomatis -> Dapatkan Angka Restock yang Pas.

BAB IV: TARGET PENGGUNA

4.1. Siapa yang Kami Bantu?

Laku dirancang khusus untuk pedagang UMKM mikro dan kecil dengan ciri-ciri berikut:

- Bidang Usaha: Kuliner kemasan, pakaian/fashion, kebutuhan rumah tangga, dan kosmetik.
- Toko Aktif: Punya toko aktif di minimal 2 marketplace sekaligus.
- Skala Penjualan: Mengolah 50 sampai 1.500 transaksi setiap bulannya.
- Kondisi Operasional: Belum sanggup menyewa sistem ERP mahal berbiaya jutaan rupiah per bulan.

BAB V: DAMPAK DAN INDIKATOR KEBERHASILAN (KPI)

5.1. Hasil Nyata yang Ditargetkan

Penggunaan Laku memberikan perubahan langsung pada operasional harian:

1. Rekap Laporan 90% Lebih Cepat:

Kerja rutin mencocokkan laporan memangkas waktu dari 5 jam menjadi kurang dari 5 menit sekali upload.

2. Hemat Modal Kerja:

Potensi uang mati di penumpukan barang berkurang hingga 35%, sementara risiko kehabisan barang cepat laku turun sampai 50%.

3. Menjaga Performa Toko:

Tidak ada lagi cerita toko kena penalti gara-gara stok kosong pas ada pesanan masuk.

BAB VI: TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

6.1. Tumpukan Sistem (Tech Stack)

Laku dibangun di atas fondasi teknologi yang ringkas namun tangguh:

- Antarmuka (Frontend): Next.js 15 (App Router), Tailwind CSS, TypeScript.
- Mesin Utama (Backend): FastAPI Python berbasis rumus Silver-Peterson.
- Database & Akses: Supabase PostgreSQL, Row Level Security (RLS), JWT.
- Infrastruktur: Vercel untuk antarmuka web & VPS Caddy Server untuk mesin pengolah.

BAB VII: AI USAGE DECLARATION

Sesuai aturan main di Bab 5 Guidebook SIFest 2026, kami dari tim MuaraAI menyatakan:

1. Penggunaan AI Sebatas Alat Bantu:

Kecerdasan buatan hanya kami pakai untuk mencari referensi awal dan merapikan ketikan tata bahasa.

2. Ide dan Karya Murni dari Tim:

Seluruh gagasan produk, riset wawancara ke pedagang, analisis masalah, hingga perancangan sistem dibuat dan dikerjakan penuh oleh anggota tim MuaraAI.

Pontianak, 8 Oktober 2026
Tim MuaraAI — SIFest 2026